

Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano

Proyecto de investigación formativo

Juego Mine Buster (Busca minas)

**Elaborado por:
Laura Urrego Betancur
Cristian Camilo Brand Arriaga**

**POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO**
2021
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Índice

I.	Introducción	3
II.	Descripción del juego y referente	3
III.	Objetivo del juego.....	4
IV.	Reglas del juego	5
V.	Rellenar tablero	6
VI.	Código	8
VII.	Conclusiones	11
VIII.	Referencias	12

Introducción

El Buscaminas es un juego de ordenador para un solo jugador. El objetivo del juego es despejar un campo minado sin detonar ninguna mina. El tablero de juego del Buscaminas es un rectángulo de filas y columnas: tantas como elija el jugador. En cada posición de fila y columna hay una celda o casilla, inicialmente cubierta. En algunas de esas celdas se ocultan minas. El jugador debe despejar todas las celdas del tablero excepto aquellas que ocultan una mina. Si el jugador da la orden de levantar una celda con mina, entonces pierde el juego. Algunas casillas, entre las que no son celdas de mina, tienen asignado un valor numérico: ese valor indica el número de minas que circundan a la posición de esa celda. Cada celda tiene hasta un máximo de otras ocho que la rodean, y por tanto el valor máximo que podrá tomar una celda es 8.

En el siguiente trabajo se realizará la creación del juego buscaminas en el programa pseint basado en algunas indicaciones mostradas en el desarrollo de este trabajo. Cuenta con tres niveles: Fácil que consta de (8) minas, intermedio (16) minas, difícil (22) minas, los cuales demostraran la determinación del jugador para evitar pisar las minas.

Descripción del juego y referentes

El juego del buscaminas consiste en despejar todas las casillas que no oculten una mina y así paso a paso ir avanzando de nivel al igual que ir ganando puntos. Buscaminas fue uno de los primeros juegos que se instalaron en la interfaz de Windows. Fue desarrollado por el ingeniero Robert Doner en 1989 y se hizo popular a raíz de las versiones para Windows.

A pesar de lo adictivo de tener que despejar un campo de minas, el juego no se inventó como fuente de entretenimiento. Apareció por primera vez en 1992 con el objetivo de familiarizar al usuario en el manejo del ratón, los botones derecho e izquierdo, y la precisión del clic.

Uno de los secretos del éxito de este juego es que está programado para que no pueda estallar una bomba al primer clic. Esto permite que el usuario se enganche.

Se dice que el propio Bill Gates lo encontraba tan entretenido y adictivo que tuvo que desinstalarlo.

A pesar de ser archiconocido este juego, es muy fácil desarrollar una versión aceptable o amateur.



Objetivo del juego

En esta práctica se quiere implementar el juego del Buscaminas, similar al de Windows. El juego consta de un tablero cuadrado en el que en varias casillas hay minas escondidas. El objetivo es ir inspeccionando casillas hasta que todas las casillas libres estén destapadas. Durante este proceso hay que evitar encontrarse con una mina.

Imagen cuando no pisamos una mina:

```
- - - - 4 - - 2
- 4 - - - - 3
4 - - - - - 4
- - 4 - - - 5
- - - - - 6
- - - - - 7
```

Imagen cuando pisamos una mina:

```
PSeInt - Ejecutando proceso BUSCAMINAS
Has pisado una mina
- X X - - - -
- - X - - - -
- - X - X - -
- - X X X - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Fin de la partida
```

Reglas del juego

Este juego se basa en un tablero de $N \times M$ casillas que pueden ser minas o terreno. El objetivo del juego es descubrir, haciendo clic sobre las casillas, las celdas que son terreno sin hacer clic a las minas.

Para ello, cuando se hace clic sobre terreno (sin mina) se visualiza un número con el total de minas que hay alrededor. Si se hace clic sobre terreno sin mina alrededor, se descubren las celdas continuas sucesivamente hasta que se encuentran terrenos con minas cerca. Si se hace clic sobre una mina se acaba la partida. Por último, si se tiene la sospecha de que existe una mina, se puede marcar la casilla pulsando el botón derecho.

En un buscaminas cualquiera es posible que el número de casillas y el número de minas pueda ser configurable por el usuario. En nuestro caso vamos a crear un tablero de 6×6 casillas; contado en el nivel fácil con 8 minas, en el nivel intermedio con 16 minas y por último en el nivel difícil con 22 minas.

```
Seleccione el nivel de dificultad
***** NIVEL
***** 1. FACIL [8 minas]
***** 2. INTERMEDIO [16 minas]
***** 3. DIFICIL [22 minas]
>
```

Rellenar el tablero

En nuestro buscaminas, vamos a crear el tablero en forma de matriz para que sea más fácil de entender. En el momento de plantear un tablero en forma de matriz se pueden plantear dos posibles formas de trabajo. Poner únicamente las minas y calcular cuantas hay cerca al hacer clic o los números de las casillas con las minas cercanas al principio de la partida.

Nivel de dificultad #1

```
***** BUSCA MINAS *****
***** 1. JUEGO NUEVO *****
***** 2. SALIR *****
> 1
Seleccione el nivel de dificultad
***** NIVEL
***** 1. FACIL [8 minas]
***** 2. INTERMEDIO [16 minas]
***** 3. DIFICIL [22 minas]
> 1
```

```
- - - - - 1
- - - - - 2
- - - 4 - - - 3
- - - - - 4
- - 4 - - - 5
- - - - - 6
- - - - - 7
```

Nivel de dificultad #2

```
***** BUSCA MINAS *****
***** 1. JUEGO NUEVO *****
***** 2. SALIR *****
> 1
Seleccione el nivel de dificultad
***** NIVEL
***** 1. FACIL [8 minas]
***** 2. INTERMEDIO [16 minas]
***** 3. DIFICIL [22 minas]
> 2
```

Has pisado una mina

```
X - - - X - -
- X X X X - -
X - - - - -
- X X X X - -
X X X X X - -
- - - - -
- - - - -
```

Fin de la partida

Nivel de dificultad #3

```
***** BUSCA MINAS *****
***** 1. JUEGO NUEVO *****
***** 2. SALIR *****
> 1
Seleccione el nivel de dificultad
***** NIVEL *****
***** 1. FACIL [8 minas] *****
***** 2. INTERMEDIO [16 minas] *****
***** 3. DIFICIL [22 minas] *****
> 3
```

Has pisado una mina

```
X - X X X - -
X X X X X - -
X X X X X - -
X - X X X - -
X - X X X - -
```

```
- - - - -
- - - - -
```

Fin de la partida

Código

```

1  Algoritmo Buscaminas
2  // Cristian Bran Arriaga
3  // Laura Urrego Betancur
4  Definir opcion, cantMinas, nivel, contador, fil, col, numX, numY, indice, num_minas Como Entero;
5  Definir i, coordX, coordY, verX, verY, marcaX, marcaY Como Entero;
6  Definir tablero1, tablero2, campoPisado, MinasAlrededor, salir Como Caracter;
7  Definir ganar Como Logico;
8  Dimension tablero1(8,8); Dimension tablero2(8,8);
9
10 opcion=0; cantMinas=0; nivel=0; contador=0; fil=0; col=0; numX=0; numY=0; indice =1; coordX=0; coordY=0;
11 verX=0; verY=0; num_minas=0; marcaX=0; marcaY=0; i=0; ganar=Falso; salir= "n";
12
13 repetir
14     limpiar pantalla; cantMinas =0; salir = "n";
15     llenarMatriz(fil,col,tablero1,tablero2);
16     Escribir "***** BUSCA MINAS *****";
17     Escribir "***** 1. JUEGO NUEVO *****";
18     Escribir "***** 2. SALIR *****";
19     Leer opcion;
20     Segun opcion Hacer
21         1:
22             Escribir("Seleccione el nivel de dificultad");
23             Escribir "***** NIVEL ";
24             Escribir "***** 1. FACIL [8 minas] ";
25             Escribir "***** 2. INTERMEDIO [16 minas] ";
26             Escribir "***** 3. DIFICIL [22 minas] ";
27             Leer nivel;
28             Mientras nivel<1 0 nivel>3 Hacer
29                 Escribir("Opcion no valida, ingrese la opcion de nuevo");
30                 Leer nivel;
31             FinMientras
32
33     Segun nivel Hacer
34         1:
35             cantMinas = 8;
36         2:
37             cantMinas = 16;
38         3:
39             cantMinas = 22;
40     FinSegun
41     //Vamos a llenar las matrices de Minas
42     llenarMatrizMinas(numX,numY,cantMinas,tablero1,i);
43     Repetir
44         //Se procede a mostrar el tablero
45         Limpiar Pantalla;
46         Escribir " | Marcar Mina Presione [10] |";
47         Escribir " | Despues presione [enter] |";
48         Escribir " | Salir presione [11] |";
49         Escribir " | Despues presione [enter] |";
50         Escribir "1 2 3 4 5 6 ";
51         Para fil=1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
52             Para col=1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
53                 Escribir tablero2(fil,col),' ', Sin Saltar;
54             FinPara
55             Escribir indice;
56             indice= indice+1;
57             Escribir "";
58         FinPara

```

```
59 indice= 1;  
60 Escribir("Coordenada en X");  
61 Leer coordX;  
62 Escribir("Coordenada en Y");  
63 Leer coordY;  
64 contador=1;  
65 Si coordX≥1 Y coordY<7 Entonces  
66     campoPisado = tablero1(coordX,coordY);  
67  
68     Si !campoPisado = "X" Entonces  
69         Para contador =1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer  
70             verX←coordX;  
71             verY←coordY;  
72             Segun contador Hacer  
73                 1:  
74                     verX←verX-1;  
75                 2:  
76                     verX←verX-1;verY←verY-1;  
77                 3:  
78                     verY←verY-1;  
79                 4:  
80                     verX←verX+1;verY←verY-1;  
81                 5:  
82                     verX←verX+1;  
83                 6:  
84                     verX←verX+1;verY←verY+1;  
85                 7:  
86                     verY←verY+1;
```

```

87      8:
88      verX←verX-1;verY←verY+1;
89      FinSegun
90      contador←contador+1;
91      //si tablero1(verX,verY)='X' Entonces
92      num_minas ← num_minas+1;
93      //FinSi
94      FinPara
95      MinasAlrededor=ConvertirATexto(num_minas);
96      tablero2(coordX,coordY)= MinasAlrededor;
97      num_minas=0; contador=0;
98
99      //Verificamos si ha ganado el juego
100     Para fil=1 hasta 7 con paso 1 hacer
101     Para col=1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
102     Si tablero1(fil,col)= '-' Entonces
103     ganar=Falso;
104     FinSi
105     FinPara
106     FinPara
107     Si ganar = Verdadero Entonces
108     Escribir("0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0");
109     Escribir "Ehorabuena!!! Has encontrado todas las minas!!";
110     salir="s";
111     Esperar Tecla;
112     FinSi
113     Sino
114     Limpiar Pantalla;
115     Escribir("Has pisado una mina");Escribir "";
116
117     Para fil=1 hasta 7 con paso 1 hacer
118     Para col=1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
119     Escribir tablero1(fil,col), ' ', Sin Saltar;
120     FinPara
121     Escribir "";
122     FinPara
123     Escribir("Fin de la partida");
124     salir = "s";
125     Esperar tecla;
126     FinSi
127
128     Sino
129     Si coordX =11 0 coordY=11 Entonces
130     Escribir("Vuelva pronto, presione cualquier tecla para regresar al menú"); Esperar Tecla;
131     salir="s";
132     SiNo
133     Si coordX=10 0 coordY=10 Entonces
134     Escribir("Digite la coordenada en X de la mina a marcar");
135     Leer marcaX;
136     Escribir("Digite la coordenada en Y de la mina a marcar");
137     Leer marcaY;
138     tablero2(marcaX,marcaY)='?';
139     FinSi
140     FinSi
141
142     Hasta que salir="s" 0 salir="S";
143
144     2:
145     Escribir("Vuelva pronto");

```

```
145
146         FinSegun
147
148     Hasta Que opcion =2
149
150 FinAlgoritmo
151
152 SubProceso llenarMatriz(fil,col,tablero1,tablero2)
153     Para fil=1 hasta 7 con paso 1 hacer
154         Para col=1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
155             tablero1(fil,col) = "-";
156             tablero2(fil,col) = "-";
157         FinPara
158     FinPara
159 FinSubProceso
160
161 SubProceso llenarMatrizMinas(numX,numY,cantMinas,tablero1,i)
162     Para i=1 Hasta cantMinas Con Paso 1 Hacer
163         numX= azar(5)+1;
164         numY= azar(5)+1;
165         si tablero1(numX,numY)= "-" entonces
166             tablero1(numX,numY)= "X";
167         Sino
168             i=i-1;
169         FinSi
170     FinPara
171 FinSubProceso
```

Conclusiones

Se realiza trabajo basado en pseudocódigo con aplicativo de pseint de manera correcta, realizando el diagnóstico y comprobación de la funcionalidad de dicho pseudocódigo con el juego basado en Windows llamado Mine Buster.

Referencias

<https://openwebinars.net/blog/como-programar-el-buscaminas-paso-paso/>
<https://sourceforge.net/p/pseint/discussion/2368321/thread/6f243309/>
<http://www.lcc.uma.es/~fvn/LabProg2/buscaminas.pdf>